q 为偶数时，中央两带严格在零能接触

目标：从 Harper 方程证明 $\Delta_{q/2} = 0$，明确闭隙所需的两步论证

$$u_{n+1} + u_{n-1} + 2\lambda \cos\left(\frac{2\pi p n}{q} + k_y\right) u_n = E u_n$$

$$u_{n+q} = e^{iqk_x} u_n, \qquad q = 2L, \qquad \gcd(p, q) = 1$$

实参数 λ；横向跃迁归一化为 1 。各向同性方格对应 $\lambda = 1$。

反射关系
选 $k_y = \pi/2$

→

转移矩阵
$M_q = (-1)^L I$

→

两支零能解
匹配 Bloch 边界

→

中央闭隙
$E_L = E_{L+1} = 0$

能量反射对称只负责定位中央两带；双重零能解负责证明必然接触。

选择一个可严格求解的零能截面

在 $k_y = \pi/2$，正弦势关于 $n = 0$ 反对称，并在半周期端点为零

$$v_n = -2\lambda \sin\left(\frac{2\pi p n}{q}\right)$$

$$v_0 = v_L = 0, \qquad v_{q-n} = -v_n$$

$E = 0$ 时的递推矩阵

$$A(v) = \begin{pmatrix} -v & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J = A(0), \qquad J^2 = -I, \qquad \det A(v) = 1$$

核心恒等式： $A(-v) = -JA(v)^{-1}J^{-1}$

反向半周期与正向半周期逐步抵消

定义 $B = A(v_{L-1}) \cdots A(v_1)$；$L = 1$ 时取 $B = I$

$$M_q = A(v_{q-1}) \cdots A(v_{L+1}) J B J$$

$$A(v_{q-1}) \cdots A(v_{L+1}) = (-1)^{L-1} J B^{-1} J^{-1}$$

$$M_q = (-1)^{L-1} J B^{-1} J^{-1} J B J$$

$$M_q = (-1)^L I$$

这是任意 L 的精确恒等式，适用于任意实 λ，无需弱耦合展开。

Bloch 边界给出两支独立零能态

再用同一动量下的能量配对，把两支零能态定位到中央

$$e^{iqk_x} = (-1)^L$$

L 偶： $k_x = 0$； L 奇： $k_x = \pi/q$。两者均取 $k_y = \pi/2$。

M_q 为标量矩阵，任意两维初值都满足 Bloch 条件。

最近邻二阶递推只有两个独立初值，因此零空间恰为二维。

$$(Su)_n = (-1)^n u_{n+L}, \qquad SHS^{-1} = -H$$

p 为奇数：半周期平移翻转在位势；交错变号翻转跃迁。

剩余态成 $\pm E$ 配对： $L-1$ 个负能态、两个零能态、 $L-1$ 个正能态。

中央隙宽严格为零，候选标签也对应 $q/2$

双零能态确定中央接触； r 与 m 的标签对应另行核对

$E_L(\mathbf{k}) \le 0 \le E_{L+1}(\mathbf{k})$，接触点两者均为 0

$$\max_{\mathbf{k}} E_L = \min_{\mathbf{k}} E_{L+1} = 0$$

$$\Delta_L = \min_{\mathbf{k}} E_{L+1} - \max_{\mathbf{k}} E_L = 0, \qquad L = \frac{q}{2}$$

若 $r \equiv pm \pmod q$，则 $p\frac{q}{2} \equiv \frac{q}{2} \pmod q$。

符号恒等式已核验； 8 组磁通的 60 位数值例证误差 $< 3 \times 10^{-60}$。

范围：最近邻方格 / 矩形模型的完整二维谱。新增斜向跃迁等需另查。

IEB 视角：两条等长路径连接同一共振对

沿用基底 $K_n = k_x + nG_2$，标签 m 的伙伴为 $n = -m$

$$q = 2m: \qquad K_{+m} \equiv K_{-m} \pmod{G_1}$$

$m\alpha = p/2$；p 为奇数，中央 Bragg 面为 $k_x = \pi/2$。

$$\varepsilon_0 = \varepsilon_m = 0, \qquad \varepsilon_{-j} = -\varepsilon_j$$

正向路径： $0 \to 1 \to \cdots \to m$

反向路径： $0 \to -1 \to \cdots \to -m \equiv m$

两条路径都走 m 步。公度 q 环必须保留闭环相位和两条路径。

两通道的相对符号与闭环相位恰好抵消

最低阶先展示机制，精确 Schur 消元确认结论延续到所有阶

$$\theta = qk_y, \qquad V_-(0) = (-1)^{m-1} e^{-i\theta} V_+(0)$$

$$V_{\text{eff}}(0) = A_m \left[1 + (-1)^{m-1} e^{-i\theta}\right]$$

$$k_y = k_x = \pi/2 : \quad e^{-i\theta} = (-1)^m, \quad V_{\text{eff}}(0) = 0$$

精确消去两段补空间后，两端自能也在 $E = 0$ 相消。

因此 $H_{\text{eff}}(0) = 0$，两条共振分支仍在零能接触。

补空间逆矩阵在零能奇异的孤立参数点，用连续性延拓该结论。

选带保留交点，不能把权重并列当成能隙

局部 IEB 标号与本征能谱是两个层面的操作

开隙：中心态与复制态混合，按中心权重在两分支间换支。

闭隙：有效耦合相消，两条分支接触，所选能量没有有限跳跃。

精确简并处本征矢可旋转，单列中心权重不唯一。

应保留简并子空间和共同能量，不能仅凭 tie 或 NaN 判断闭隙。

$$\alpha = \frac{1}{4}: \quad V_{\mathrm{eff}}(0) = \frac{t_2^2}{2t_1}\left[e^{-i4k_y} - 1\right]$$

固定其它 k_y 可以劈裂。全二维谱只需包含上述相消点即可中央闭隙。